

# Manejo inteligente de químicos y prevención de riesgos

## Breve descripción:

El componente Manejo inteligente de químicos y prevención de riesgos tiene como propósito fortalecer las competencias para la manipulación segura de productos químicos, mediante la identificación de riesgos según su naturaleza, interacciones y entorno laboral. Promueve la aplicación de procedimientos preventivos basados en normas técnicas, orientados a reducir accidentes, garantizar la seguridad laboral y optimizar procesos en contextos industriales y productivos.

---

Marzo 2026

## Tabla de contenido

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                                               | 4  |
| 1. Fundamentos químicos .....                                                                    | 7  |
| 1.1. Estados de la materia .....                                                                 | 9  |
| 1.2. Grupos funcionales, características, usos y riesgos .....                                   | 14 |
| 1.3. Ciclo de vida de los productos químicos.....                                                | 21 |
| 2. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)..... | 23 |
| 2.1. Etiquetado de productos químicos .....                                                      | 24 |
| 2.2. Sistemas complementarios de identificación de riesgos químicos .....                        | 29 |
| 3. Documentos técnicos y de seguridad .....                                                      | 32 |
| 3.1. Ficha técnica .....                                                                         | 32 |
| 3.2. Hoja de Datos de Seguridad (HDS) .....                                                      | 33 |
| 3.3. Tarjeta de emergencia.....                                                                  | 34 |
| 3.4. Diferenciación documental .....                                                             | 36 |
| 4. Riesgos y controles (buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio) ..... | 44 |
| 4.1. Toxicología y efectos .....                                                                 | 45 |
| 4.2. Prácticas operativas de seguridad, prohibiciones y jerarquía de controles. ....             | 49 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 5. Elementos de Protección Personal (EPP) para riesgo residual..... | 52 |
| 6. Plan de contingencias y emergencias (Ley 1523 de 2012).....      | 61 |
| 6.1. Plan de contingencia: análisis de riesgos y brigadas.....      | 61 |
| 6.2. Respuesta ante derrames e incendios.....                       | 62 |
| 6.3. Marco normativo aplicable .....                                | 65 |
| Síntesis .....                                                      | 67 |
| Glosario .....                                                      | 69 |
| Referencias bibliográficas .....                                    | 71 |
| Créditos .....                                                      | 73 |

## Introducción

El manejo de productos químicos es una actividad fundamental en diversos sectores industriales y productivos, pero también representa un riesgo significativo cuando no se realiza de manera adecuada. La exposición, manipulación incorrecta o desconocimiento de las propiedades de las sustancias químicas, puede generar accidentes laborales, afectaciones en la salud de los trabajadores y daños al entorno. Por esta razón, es indispensable fortalecer las competencias relacionadas con la identificación de peligros y la gestión preventiva de los riesgos químicos en los ambientes de trabajo.

El manejo inteligente de productos químicos y la prevención de riesgos se orientan al desarrollo de buenas prácticas, basadas en el conocimiento de su naturaleza, posibles interacciones y las condiciones del entorno laboral. A través de la aplicación de normas técnicas y procedimientos establecidos, se busca reducir incidentes, garantizar la seguridad y salud en el trabajo y optimizar los procesos productivos. Este enfoque promueve una cultura de prevención, responsabilidad y control en el uso de estos agentes dentro de las organizaciones.

## Video 1. Manejo inteligente de químicos y prevención de riesgos



### Enlace de reproducción del video

**Transcripción del video:** Manejo inteligente de químicos y prevención de riesgos.

El manejo de productos químicos constituye una actividad esencial en diversos sectores industriales y productivos. Aunque resulta indispensable para el desarrollo de múltiples procesos, también representa un factor de riesgo cuando no se gestiona de manera adecuada. La correcta comprensión de sus características y efectos permite fortalecer la seguridad laboral y prevenir situaciones que puedan comprometer a las personas y al entorno.

A través de ejemplos prácticos, se evidencia cómo la exposición inadecuada, la manipulación incorrecta o el desconocimiento de las propiedades químicas pueden generar accidentes laborales, afectar la salud de los trabajadores y ocasionar daños al entorno. Reconocer estas consecuencias favorece una actitud consciente y preventiva frente al uso de sustancias químicas.

De esta manera se profundiza en la identificación de peligros y en la gestión preventiva de los riesgos químicos. Se resalta la importancia de desarrollar competencias que permitan analizar el entorno laboral, anticipar situaciones críticas y aplicar medidas de control efectivo para minimizar incidentes.

Se promueve el manejo inteligente de químicos, basado en buenas prácticas, el conocimiento de la naturaleza de los productos y sus posibles interacciones. La aplicación de normas técnicas y procedimientos establecidos contribuye a reducir incidentes y optimizar procesos productivos.

Este enfoque fortalece una cultura de prevención, impulsa la responsabilidad organizacional y consolida el control, promoviendo entornos laborales más seguros, saludables y sostenibles.

## 1. Fundamentos químicos

Se denomina producto químico a toda sustancia o mezcla de sustancias que posee características físicas y químicas que permiten satisfacer una o varias necesidades en diferentes actividades humanas, industriales o domésticas. Cuando un producto químico está conformado por una mezcla de sustancias, generalmente contiene uno o más principios activos, que son las sustancias responsables de cumplir la función principal del producto, en virtud de sus propiedades (Quimica.es, s.f.).

Los demás componentes del producto reciben el nombre de excipientes. Estos no cumplen una función química directa, pero ayudan a mejorar la estabilidad, la conservación y el correcto funcionamiento de los principios activos (Oficina Internacional del Trabajo, 1993).

### **Algunos ejemplos de productos químicos de uso cotidiano son:**

- Blanqueadores para ropa.
- Aceite para automóviles.
- Enjuague bucal.
- Pasta dental.
- Jabón.
- Urea utilizada como fertilizante.

Desde el punto de vista químico, los compuestos están formados por dos o más átomos unidos entre sí mediante enlaces químicos. Estos átomos pueden organizarse en arreglos específicos dentro de la molécula, dando lugar a grupos funcionales, estructuras responsables de muchas de las propiedades físicas y químicas de las sustancias. La combinación de diferentes grupos funcionales determina características importantes de los compuestos, como su reactividad, solubilidad, inflamabilidad o

toxicidad, aspectos clave para su manejo seguro en los ambientes de formación y trabajo.

- **Estructura de los productos químicos**

**Átomo:** es la unidad básica de la materia. Toda la materia está formada por átomos que, al unirse mediante enlaces químicos, forman moléculas o compuestos con propiedades específicas.

**Moléculas químicas:** son las unidades más pequeñas de una sustancia que conservan sus propiedades físicas y químicas, formadas por dos o más átomos unidos mediante enlaces covalentes.

**Grupos funcionales:** combinación específica de átomos dentro de una molécula, que confiere propiedades físicas y químicas a los compuestos que los contienen.

**Producto químico:** está formado por una sustancia o una mezcla de sustancias; posee características funcionales determinadas por los componentes que lo constituyen y por sus interacciones.

El conocimiento de los conceptos básicos relacionados con los productos químicos, los átomos, las moléculas y los grupos funcionales permite comprender cómo se originan las propiedades físicas y químicas de la materia y su comportamiento en diferentes contextos. Estos fundamentos son esenciales para el uso adecuado, seguro y responsable de dichos productos en ambientes de formación, laborales e industriales, ya que facilitan la identificación de riesgos, la correcta manipulación y la toma de decisiones informadas frente a su aplicación y manejo.



### 1.1. Estados de la materia

Según Silbergeld (s. f.), los productos químicos pueden presentarse en diferentes estados físicos, dependiendo de su composición, la temperatura y la presión a las que se encuentren. Los estados físicos del producto son de fundamental importancia, ya que algunos proporcionan mayor movilidad a las sustancias químicas que otros, lo que puede facilitar el ingreso de las sustancias al organismo. Se reconocen cuatro estados físicos de la materia: sólido (como la arena), líquido (como el agua en condiciones normales), gaseoso (como el aire en condiciones normales) y plasma (estado en el que se encuentra la materia en las estrellas, como el Sol). Las mezclas de estos estados también se consideran; por lo tanto, los estados y sus combinaciones se dividen en:

- **Sólidos:** son aquellos en los que el producto presenta resistencia al movimiento, conservando forma y volumen definidos; sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos productos sólidos se encuentran en forma de polvos, los cuales pueden dispersarse en el aire u otros gases para formar aerosoles, facilitando su movilidad y favoreciendo la inhalación por parte del personal. Son ejemplos de sólidos el azúcar, la sal, la urea, el carbonato de sodio, el hidróxido de potasio, entre otros.
- **Líquidos:** poseen una baja dispersión de las partículas. Las moléculas que constituyen los líquidos obedecen aisladamente a la gravedad y se adaptan al recipiente que las contienen; algunas sustancias sólidas o líquidas pueden ser mezcladas con otros componentes líquidos formando soluciones o dispersiones. Son ejemplos de líquidos la acetona, el etanol, el agua, el ácido sulfúrico, el aceite de cocina, entre otros.

- **Aerosoles:** son dispersiones (mezclas) de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso; en muchos casos, el aire. Se clasifican en diferentes tipos según el origen y la naturaleza de las partículas en polvos, humos y nieblas.

**a) Polvos:** se forman por suspensión de partículas sólidas en el aire; estas pueden sedimentar bajo la influencia de la gravedad. Dependiendo de la composición y la respuesta del organismo pueden ser inertes, tóxicas (con diversos efectos) o alergénicas. El tamaño de las partículas es un factor determinante: las mayores de 10 micras ( $\mu\text{m}$ ) generalmente quedan atrapadas en las vías aéreas superiores, las menores de 10 micras pueden llegar a las vías respiratorias profundas, siendo las más peligrosas las menores de 5 micras, ya que pueden alcanzar los alvéolos pulmonares.

- **Propiedades biológicas:**

- Se forman por suspensión de sólidos finos en el aire.
- Los aerosoles de polvo tienen propiedades biológicas que determinan su impacto en organismos vivos, principalmente por toxicidad, alergenidad y penetración en vías respiratorias.
- La composición varía: inertes (inofensivas), tóxicas (dañan órganos) o alergénicas (causan estornudos).

- **Usos comunes:**

- En agricultura: fumigación para controlar plagas.
- Industria: pinturas en spray o abrasivos para limpiar metales.
- Medicina: inhaladores con polvo fino para tratar asma.

**b) Humos:** son también partículas sólidas finas suspendidas en un gas, generalmente aire; su origen son los procesos de combustión. En comparación con los polvos, las partículas de humo suelen ser de menor tamaño, ya que se forman por la condensación de vapores generados durante la combustión. Los aerosoles de humo están constituidos por partículas diminutas que permanecen flotando en el aire. Cuando su origen se asocia a una combustión incompleta, pueden contener sustancias altamente tóxicas para la salud y el ambiente.

- **Propiedades biológicas:**

- Muy finas (0.1 - 1  $\mu\text{m}$ ), penetran hasta los alvéolos pulmonares causando inflamación, cáncer y daños en el cerebro.
- Contienen carcinógenos como benceno o metales pesados; irritan mucosas y provocan asma o infecciones.
- Contribuyen al calentamiento por absorción de calor (hollín en glaciares que acelera el derretimiento).

- **Usos comunes:**

- Señalización: humos de bengalas en aviación o rescates.
- Industria: soldadura o generación controlada de humo para pruebas de ventilación.
- Agricultura: quema controlada para limpiar campos o ahuyentar plagas.

**c) Nieblas:** son partículas líquidas suspendidas en el aire que resultan de procesos de condensación y atomización. Por ejemplo, las nieblas formadas en procesos de pintura mediante pistolas de pulverización o la neblina que aparece en una mañana fría. Los aerosoles de niebla están constituidos por

gotitas líquidas que permanecen flotando en el aire, formadas por enfriamiento o pulverización.

- **Propiedades biológicas:**

- Pueden irritar ojos, nariz y pulmones al depositarse en mucosas; las más finas penetran las vías respiratorias causando tos o asma en personas sensibles.

- **Usos comunes:**

- Pintura industrial en spray, humidificadores para invernaderos, sistemas contra incendios que usan niebla fina para enfriar y sofocar el fuego.

**d) Gases:** poseen moléculas muy dispersas con una amplia movilidad. Ocupan todo el espacio que los contiene y generalmente no cambian de fase con facilidad; algunos ejemplos son el etileno, el gas natural, el argón y el aire.

- **Propiedades biológicas:**

- Son invisibles e inodoros en muchos casos; algunos irritan los pulmones o asfixian al desplazar el oxígeno (ejemplo: el argón).
- Altamente reactivos o inertes según el tipo: etileno acelera la maduración de frutas, pero los altos niveles afectan la respiración.

- **Usos comunes:**

- Calefacción y cocina (gas natural).
- Industria alimentaria (etileno para madurar frutas); soldadura (argón).
- Globos y luces (helio, similar al argón).

**e) Vapores:** son la fase gaseosa de sustancias que, en condiciones normales, se encuentran en estado líquido o sólido. Se generan por evaporación o sublimación y se comportan como un gas; sin embargo, pueden retornar a su estado original mediante cambios en la temperatura o la presión. Todos los líquidos producen vapores en mayor o menor proporción, dependiendo de su volatilidad. Ejemplos comunes son el benceno, la acetona y el vapor de agua generado por un líquido caliente.

- **Propiedades biológicas:**

- Pueden irritar ojos, nariz y pulmones; los tóxicos como el benceno causan mareos, cáncer o daño neurológico.
- Altamente volátiles, se absorben rápidamente por inhalación o a través de la piel, afectando órganos como el hígado o los riñones.

- **Usos comunes:**

- Industria: solventes en pinturas, limpieza (acetona) y refrigeración.
- Hogar: vapor de agua para cocinar, desinfectar o humidificadores.
- Medicina: inhalaciones para aliviar la congestión.

Es importante tener en cuenta que existen productos que pueden cambiar de estado físico, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, como ocurre con el agua; esta puede encontrarse en estado sólido (hielo) a bajas temperaturas, en estado líquido en condiciones normales y en estado gaseoso (vapor) cuando se evapora. Además, el agua puede presentarse en el aire en forma de aerosol, como ocurre con la nieve fina (partículas sólidas suspendidas) o con la niebla y las nubes (gotas líquidas suspendidas).

## 1.2. Grupos funcionales, características, usos y riesgos

Un grupo funcional se define como una combinación específica de átomos dentro de una molécula que confiere propiedades químicas y físicas particulares a los compuestos que lo contienen. Estas estructuras determinan la reactividad, solubilidad y comportamiento químico del producto, influyendo tanto en sus aplicaciones (para qué sirve) como en su peligrosidad intrínseca y en su impacto potencial en el ambiente y la salud.

**a) Compuestos inorgánicos:** los compuestos inorgánicos se clasifican de acuerdo con sus funciones químicas, es decir, según el tipo de sustancia y su comportamiento químico, independientemente del número de átomos que contengan. Generalmente, su estructura se deriva de la combinación de metales y no metales con elementos como el oxígeno o el hidrógeno, dando lugar a funciones como óxidos, ácidos, bases y sales.

- **Óxidos:** surgen de la combinación del oxígeno con otro elemento de la tabla periódica. Se dividen en óxidos básicos (metal y oxígeno) y óxidos ácidos (no metal y oxígeno).
- **Bases (hidróxidos):** se forman por la reacción de un óxido básico con el agua. Se caracterizan por la presencia del grupo funcional OH en su estructura. También se conocen como bases o álcalis y en solución liberan iones.
- **Ácidos:** pueden clasificarse en hidrácidos (hidrógeno y no metal) y oxácidos (óxido ácido y agua). Un ejemplo industrial clave es el ácido sulfúrico, un líquido viscoso, aceitoso y altamente corrosivo.

- **Sales:** se forman a partir de la reacción entre un ácido y una base (sal oxisal), o por la combinación de un metal con un no metal (sal haloidea). Un ejemplo común es el cloruro de sodio (NaCl), más conocido como sal de cocina.

**b) Compuestos orgánicos:** están formados principalmente por carbono, caracterizados por la presencia de enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. La versatilidad del átomo de carbono le permite formar una gran variedad de compuestos con propiedades físicas y químicas diversas.

- **Hidrocarburos:** son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Se clasifican en alcanos (parafinas), alquenos (olefinas), alquinos (acetilenos) y aromáticos. Un ejemplo es el benceno, un hidrocarburo aromático, líquido, volátil e inflamable.
- **Funciones oxigenadas:** son compuestos que contienen oxígeno en su estructura molecular y cuya presencia determina propiedades físicas y químicas específicas.

Dentro de este grupo se encuentran los alcoholes, caracterizados por el grupo hidroxilo ( $\text{-OH}$ ); los éteres, que presentan un átomo de oxígeno unido a dos radicales orgánicos ( $\text{R}$  y  $\text{R}'$ ); y los aldehídos y cetonas, que contienen el grupo carbonilo ( $\text{C=O}$ ). También hacen parte los ácidos carboxílicos, que poseen el grupo carboxilo ( $\text{-COOH}$ ), y los ésteres, derivados de la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Estas funciones influyen en la reactividad, polaridad y aplicaciones industriales de los compuestos que las contienen.

- **Funciones nitrogenadas:** son compuestos orgánicos que contienen nitrógeno en su estructura. Entre ellas se encuentran las aminas, derivadas del amoníaco, las amidas, que contienen un grupo carbonilo unido a un nitrógeno, los nitrilos, caracterizados por el grupo ciano ( $-\text{C}\equiv\text{N}$ ) y los nitrocompuestos que poseen el grupo nitro ( $-\text{NO}_2$ ), responsable de propiedades químicas y reactividad particulares. Estas funciones influyen en la polaridad, basicidad y comportamiento químico de los compuestos que las contienen.

### Características y usos de los productos químicos

Los productos químicos se utilizan para satisfacer las necesidades de múltiples actividades humanas, que abarcan desde la producción de bienes de consumo hasta los servicios de saneamiento, tratamiento de aguas, limpieza y desinfección. En la siguiente tabla se presentan algunos de los productos químicos más comunes, características y usos.

**Tabla 1.** Productos químicos más comunes

| Nombre          | Fórmula química         | Función química o grupo funcional | Características                                       | Usos y riesgos                                                |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | $\text{H}_2\text{SO}_4$ | Ácido (oxácido)                   | Líquido aceitoso, incoloro a ligeramente amarillento, | <b>Usos:</b> fertilizantes, refinación de petróleo, baterías. |



| Nombre                           | Fórmula química | Función química o grupo funcional | Características                                                                                           | Usos y riesgos                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                 |                                   | altamente corrosivo, fuerte deshidratante, reacciona violentamente con agua si se mezcla incorrectamente. | <b>Riesgos:</b> causa quemaduras graves, corrosivo para metales, reacción exotérmica con agua.                                      |
| Hidróxido de sodio               | NaOH            | Base (hidróxido)                  | Sólido blanco higroscópico, muy soluble en agua, genera calor al disolverse, altamente alcalino.          | <b>Usos:</b> fabricación de jabones, papel, limpieza industrial.<br><b>Riesgos:</b> corrosivo, provoca quemaduras químicas severas. |
| Cloruro de sodio o sal de cocina | NaCl            | Sal                               | Sólido cristalino blanco, soluble en agua, estable químicamente.                                          | <b>Usos:</b> industria alimentaria, producción de cloro y soda cáustica.                                                            |

| Nombre                       | Fórmula química | Función química o grupo funcional  | Características                                                                                                                                                                    | Usos y riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                 |                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>Riesgos:</b> baja toxicidad, pero en altas concentraciones puede afectar ecosistemas acuáticos.                                                                                                                                                                                                             |
| Hipoclorito de sodio (lejía) | NaClO           | Sal derivada del ácido hipocloroso | Solución acuosa de color amarillo verdoso pálido, olor fuerte característico a cloro. Es un agente oxidante fuerte e inestable frente a la luz, el calor y el contacto con ácidos. | <b>Usos:</b> desinfección de superficies, tratamiento de agua potable y residual, blanqueador textil, saneamiento hospitalario.<br><b>Riesgos:</b> corrosivo para piel y ojos, puede liberar gas cloro tóxico al mezclarse con ácidos o amoníaco, irritante respiratorio, peligroso para organismos acuáticos. |

| Nombre  | Fórmula química | Función química o grupo funcional | Características                                                   | Usos y riesgos                                                                                                                                              |
|---------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexano  | $C_6H_{14}$     | Hidrocarburo alifático (alcano)   | Líquido incoloro, volátil, inflamable, insoluble en agua.         | <b>Usos:</b> solvente industrial, extracción de aceites vegetales.<br><b>Riesgos:</b> altamente inflamable, efectos neurotóxicos por exposición prolongada. |
| Benceno | $C_6H_6$        | Hidrocarburo aromático            | Líquido incoloro, volátil, inflamable, olor dulce característico. | <b>Usos:</b> materia prima en plásticos, resinas y detergentes.<br><b>Riesgos:</b> carcinógeno reconocido, afecta médula ósea.                              |
| Etanol  | $C_2H_5OH$      | Alcohol                           | Líquido incoloro, volátil, miscible con agua, inflamable.         | <b>Usos:</b> desinfectantes, solvente, bebidas alcohólicas, biocombustible.<br><b>Riesgos:</b> inflamable, efectos depresores del                           |

| Nombre | Fórmula química | Función química o grupo funcional | Características | Usos y riesgos            |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
|        |                 |                                   |                 | sistema nervioso central. |

### Estructura y riesgo

La estructura química, dada por la configuración de los grupos funcionales presentes en una sustancia, influye directamente en sus propiedades y en los peligros asociados. En el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), los productos se clasifican en tres tipos de peligros derivados de estas propiedades intrínsecas:

- **Peligros físicos:** relacionados con propiedades físicas o químicas que pueden provocar explosiones, inflamabilidad (gases, líquidos o sólidos) o corrosión de metales.
- **Peligros para la salud:** asociados a la toxicidad (aguda o crónica), la capacidad de causar lesiones oculares, irritación cutánea, efectos cancerígenos o mutagénicos, entre otros.
- **Peligros ambientales:** incluyen la toxicidad para organismos acuáticos y los daños a la capa de ozono.

Es fundamental diferenciar entre peligro (capacidad intrínseca de una sustancia para causar daño, como ser corrosiva) y riesgo (probabilidad de que el daño ocurra en función de la exposición). Una correcta identificación de la estructura química permite

implementar medidas de prevención como el etiquetado, el almacenamiento seguro y el uso de protección personal, con el fin de minimizar los riesgos.

### 1.3. Ciclo de vida de los productos químicos

El ciclo de vida de los productos químicos comprende desde la identificación de necesidades, investigación y diseño, hasta su fabricación mediante materias primas naturales o recicladas. Posteriormente, la gestión abarca el almacenamiento, transporte y distribución, etapas que exigen un cumplimiento riguroso de la normativa de seguridad vigente para prevenir incidentes que afecten la salud humana, las instalaciones o el entorno natural.

El proceso concluye con la gestión integral de residuos y la disposición final bajo criterios de sostenibilidad y control de riesgos. En cada fase, resulta indispensable implementar el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para la identificación y comunicación de peligros, garantizando que trabajadores y otros actores cuenten con información clara sobre los riesgos asociados a la manipulación de estas sustancias.

**Figura 1.** Ciclo de vida de un producto químico



**Las fases del ciclo de vida identificadas son las siguientes:**

- a) Creación, diseño y desarrollo:** son las etapas iniciales donde se concibe el producto.
- b) Fabricación:** en esta etapa se produce la sustancia química utilizando diversas materias primas, las cuales pueden ser materiales naturales o sustancias recicladas provenientes de otros procesos.
- c) Almacenamiento:** una vez fabricado, el producto requiere ser guardado bajo condiciones seguras antes de su distribución.
- d) Transporte:** movilización del producto hacia los puntos de distribución o consumo.
- e) Venta:** comercialización del producto químico.
- f) Uso:** la etapa en la que el producto cumple la función para la cual fue creado (ejemplo: limpieza, fertilización, procesos industriales).
- g) Eliminación:** fase final donde se desecha el producto o sus residuos.

Es importante destacar que, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el producto, se deben aplicar diferentes mecanismos de seguridad (como el etiquetado o las fichas de datos de seguridad) para informar sobre las amenazas y garantizar un manejo adecuado.

## 2. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)

El manejo seguro de cualquier producto químico exige un conocimiento previo sobre su composición, los riesgos que conlleva y su potencial impacto en la salud y el entorno. Para dar respuesta a estos interrogantes, se utiliza un sistema de identificación global que estandariza la comunicación de peligros de forma clara, garantizando que la información sea comprensible en cualquier industria, país o idioma, antes de proceder a su manipulación, almacenamiento o transporte.

El SGA, desarrollado bajo el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), constituye una iniciativa internacional diseñada para unificar los criterios de clasificación y etiquetado de sustancias químicas. Su implementación sustituye la diversidad de normativas locales que anteriormente generaban confusión, estableciendo un lenguaje común y estandarizado. Gracias a este marco normativo, es posible identificar los riesgos de manera rápida y precisa, optimizando la seguridad y la comunicación de peligros en cualquier contexto industrial o geográfico.

El sistema clasifica los peligros en tres grandes grupos:

- **Peligros físicos:** relacionados con las propiedades físicas y químicas de las sustancias, como inflamabilidad, explosividad o reactividad, que pueden generar incendios, explosiones o reacciones peligrosas durante su manipulación, almacenamiento o transporte.
- **Peligros para la salud:** asociados a efectos agudos o crónicos en las personas, como toxicidad, irritación, sensibilización o daño a órganos, derivados de la exposición a productos químicos por inhalación, contacto con la piel o ingestión.

- **Peligros para el medio ambiente:** vinculados a efectos negativos sobre los ecosistemas acuáticos o terrestres, ocasionando contaminación del agua, del suelo o afectaciones a la flora y fauna como consecuencia de la liberación de sustancias químicas peligrosas.

## 2.1. Etiquetado de productos químicos

La etiqueta es el principal medio de comunicación del riesgo químico. A través de ella, el producto “habla” y advierte sobre los peligros que representa, incluso antes de ser manipulado.

Las etiquetas del SGA incluyen varios elementos clave:

- a) Identificación del producto:** incluye el nombre del producto químico (según IUPAC, ISO, CAS o nombre técnico) y debe coincidir con lo reportado en la hoja de datos de seguridad. Permite identificación clara y evita confusiones con otras sustancias.
- b) Identificación del fabricante o proveedor:** en la etiqueta deben figurar los datos del fabricante, importador o responsable del producto para garantizar la trazabilidad y el contacto en caso de emergencia o información adicional.
- c) Pictogramas:** símbolos gráficos en forma de rombo rojo que representan visualmente el tipo de peligro que presenta un producto químico (clasificación de peligrosidad), permitiendo una identificación rápida y comprensible del riesgo. Es posible encontrar productos con más de un pictograma en su etiqueta. Deben presentarse en los envases o embalajes exteriores.



**Tabla 2.** Pictogramas del SGA

| Pictograma                                                                          | Nombre del peligro    | Descripción                                                                                                           | Ejemplo de sustancia            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Inflamable            | Sustancias que pueden encenderse fácilmente con calor, chispas o llamas. Precaución: evitar fuentes de ignición.      | Gasolina, alcohol, acetona.     |
|    | Explosivo             | Sustancias inestables que pueden explotar por choque, fricción o calor. Precaución: evitar golpes y sacudidas.        | Nitroglicerina, dinamita.       |
|   | Toxicidad aguda       | Puede ser mortal o causar daños graves por ingestión, inhalación o contacto con la piel (calavera y tibias cruzadas). | Cianuro, plaguicidas.           |
|  | Corrosivo             | Causa daño severo o destrucción en metales y quemaduras en la piel y tejidos.                                         | Ácido sulfúrico, soda cáustica. |
|  | Peligro para la salud | Carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción o sensibilizantes respiratorios (silueta humana).               | Asbesto, benceno, formol.       |
|  | Daño para el medio    | Provoca efectos nefastos para los organismos del medio acuático                                                       | Hipoclorito de sodio (lejía),   |

| Pictograma                                                                        | Nombre del peligro | Descripción                                                                                        | Ejemplo de sustancia            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                   | ambiente acuático  | (peces, crustáceos, algas y otras plantas acuáticas).                                              | pesticidas y solventes.         |
|  | Atención / nocivo  | Peligros menos severos: irritación cutánea / ocular, sensibilización cutánea o efectos narcóticos. | Detergentes fuertes, solventes. |

- d) Palabras de advertencia:** expresiones que indican el nivel de severidad del riesgo asociado a un producto químico, como “Peligro” (más severo) o “Advertencia” (menos severo). Estas palabras alertan sobre la magnitud del daño potencial y permiten identificar rápidamente la gravedad del riesgo.
- e) Indicaciones de peligro (frases H):** frases normalizadas que describen la naturaleza del riesgo asociado a un producto químico, especificando el tipo de daño que puede causar a la salud o al ambiente si no se maneja adecuadamente (ejemplo: líquido y vapores muy inflamables).
- f) Consejos de prudencia (frases P):** recomendaciones sobre medidas preventivas, acciones de respuesta en caso de emergencia, almacenamiento y disposición segura, con el fin de reducir o controlar los riesgos derivados de la exposición a un producto químico (ejemplo: mantener alejado de fuentes de calor).

El conocimiento adecuado del SGA y de los elementos presentes en las etiquetas de los productos químicos es esencial para reconocer los peligros antes de manipular

cualquier sustancia. Cada elemento de la etiqueta cumple una función específica y la correcta lectura e interpretación de esta información permite prevenir accidentes y enfermedades laborales, promover una cultura de responsabilidad en el manejo de sustancias químicas y contribuir a la protección de la salud, el ambiente y las instalaciones del entorno.

**Pódcast. Tema del programa:** Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y la importancia del etiquetado químico.

Trabajar con productos químicos no siempre significa estar en un laboratorio. Muchas veces empieza con algo más simple, una etiqueta.

Ese pequeño rótulo que algunos pasan por alto, pero que puede decirnos mucho antes de abrir un envase.

Bienvenidos. Hoy hablaremos de un sistema que nos ayuda a entender ese lenguaje. El Sistema Globalmente Armonizado, o SGA.

Seguramente los han visto en algunos empaques sin saber de qué se trata.

Un rombo rojo. Un símbolo de llama. Una calavera. Son señales que están ahí para advertirnos algo.

El Sistema Globalmente Armonizado o SGA, es un sistema internacional que busca que cualquier persona, en cualquier país, pueda identificar los peligros de un producto solo con mirar la etiqueta.

Pero... ¿qué debe tener realmente una etiqueta química?

Según el SGA, la etiqueta reúne información básica.

El nombre del producto, pictogramas enmarcados en rojo, palabras de advertencia como 'Peligro' o 'Atención', indicaciones de riesgo y recomendaciones de seguridad.

Es como una versión corta de la historia del producto. En pocas palabras, la etiqueta es la primera advertencia antes de manipularlo.

Aprender a interpretarla sí hace la diferencia.

Muchas intoxicaciones o quemaduras ocurren cuando alguien no leyó la etiqueta, o simplemente no la comprendió.

Por eso, saber qué nos está diciendo no es cualquier cosa. Es una forma directa de prevenir riesgos.

También ayuda a un manejo seguro. Las recomendaciones de seguridad indican qué hacer y qué evitar.

Y también abre la puerta a más información. La etiqueta es solo el comienzo. Detrás está la Hoja de Datos de Seguridad, o HDS, con detalles técnicos y de emergencia.

Pensemos en algo sencillo. Una botella con el símbolo de una llama. Eso indica inflamabilidad.

Y si además dice “Peligro”, sabemos que el riesgo es mayor. Las recomendaciones pueden ser muy claras: no fumar cerca y usarla en un espacio ventilado.

Son recomendaciones sencillas, pero pueden evitar situaciones graves.

El SGA no es solo una norma. Es una herramienta para mantener el riesgo bajo control.

Por eso, la próxima vez que tengan un producto químico en las manos, deténganse un momento. Lean la etiqueta. Observen los símbolos de advertencia y dejen que esa información los guíe antes de actuar.

## 2.2. Sistemas complementarios de identificación de riesgos químicos

El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) es el marco de referencia internacional para la clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos y establece dos herramientas oficiales de comunicación que son las etiquetas SGA y la Hoja de Datos de Seguridad (HDS), organizada en 16 secciones obligatorias con información detallada sobre la sustancia. Sin embargo, en los entornos laborales pueden emplearse sistemas complementarios que permiten reforzar la identificación de riesgos y facilitar su comprensión según las necesidades de cada organización.

Entre estos sistemas se encuentran:

- **Sistemas de codificación por colores:** ayudan a reconocer de forma visual los tipos de riesgos (inflamabilidad, toxicidad, corrosividad).
- **National Fire Protection Association (NFPA):** permiten identificar de forma inmediata los riesgos y situaciones de incendio y emergencia mediante un rombo dividido en niveles de peligrosidad.
- **Hazardous Materials Identification System (HMIS III):** clasifica riesgos con números y colores aplicados a operaciones rutinarias en ambientes laborales.
- **Señalización interna:** diseñada según necesidades específicas de cada entorno laboral.
- **Sistemas de transporte de mercancías peligrosas (reglamento modelo de la ONU):** normas que garantizan que los productos químicos sean transportados de manera segura, mediante etiquetas y números reconocidos internacionalmente.

El SGA y el sistema NFPA 704 constituyen herramientas fundamentales para la identificación y comunicación de peligros químicos. La comparación entre ambos permite reconocer sus diferencias en estructura, alcance y aplicación, lo que facilita comprender cómo cada sistema aporta información específica para valorar el riesgo.

**Tabla 3.** SGA vs. sistema NFPA 704

| Criterio                 | NFPA 704 (rombo de seguridad)                                                            | SGA                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualización            | Rombo dividido en 4 secciones de colores (azul, rojo, amarillo, blanco).                 | Pictogramas en forma de rombo con borde rojo y fondo blanco.                                  |
| Escala numérica          | 0 a 4. Donde 4 es el mayor peligro (mortal / severo) y 0 es sin riesgo.                  | Categorías 1 a 5. Donde 1 es el mayor peligro y los números altos indican menor peligrosidad. |
| Objetivo                 | Respuesta rápida a emergencias (bomberos, brigadistas) en instalaciones fijas y tanques. | Comunicación de peligros en el lugar de trabajo, etiquetado de envases y transporte.          |
| Ejemplo (inflamabilidad) | Rojo 4: se vaporiza y quema rápidamente a temperatura ambiente.                          | Categoría 1: líquidos y vapores extremadamente inflamables.                                   |

En conjunto, estos sistemas complementan la información del SGA y las HDS, permitiendo que los trabajadores identifiquen rápidamente los riesgos y actúen de

forma segura. Su correcta comprensión reduce la probabilidad de accidentes, mejora la respuesta ante emergencias y fortalece la cultura de la prevención en los ambientes laborales y formativos. Por ello, conocer y aplicar estos sistemas es fundamental para cualquier persona que manipule productos químicos en el sector productivo, educativo o industrial.

### **3. Documentos técnicos y de seguridad**

El manejo seguro de productos químicos es un aspecto fundamental en la prevención de riesgos laborales y ambientales. La legislación colombiana (Ley 55 de 1993) y los estándares internacionales exigen que todo producto químico sea manipulado con pleno conocimiento de sus riesgos intrínsecos. El desconocimiento de propiedades, dosis y tiempos de exposición es una causa frecuente de accidentes. Por tanto, es necesario que el aprendiz logre diferenciar y utilizar adecuadamente los principales instrumentos de comunicación de peligros que existen además de las etiquetas de los productos: la ficha técnica, la hoja de datos de seguridad y la tarjeta de emergencia, entendiendo que la seguridad química depende de la interacción entre los peligros del producto y las condiciones reales durante la manipulación.

#### **3.1. Ficha técnica**

La ficha técnica de un producto químico o una materia prima se define como un documento enfocado en la descripción de las características técnicas (funcionales y comerciales), composición general y comportamiento en condiciones de uso específicas; al igual que la etiqueta son consideradas instrumentos esenciales ya que contienen y garantizan información clave y relevante del producto (Grisales, 2013). A diferencia de las hojas de datos de seguridad, las fichas técnicas no están reguladas por un marco normativo estandarizado y su contenido puede variar según la empresa o el fabricante.

Su finalidad principal es presentar información operativa y de desempeño del producto para apoyar su selección y aplicación en procesos industriales o comerciales. La estructura suele incluir secciones como descripción general, propiedades físicas y



químicas, componentes principales, métodos de aplicación, condiciones de almacenamiento, requisitos de rendimiento y certificaciones técnicas.

### **3.2. Hoja de Datos de Seguridad (HDS)**

Denominada internacionalmente Safety Data Sheet (SDS), es un documento normativo diseñado para comunicar de manera completa, clara, detallada y estandarizada los peligros asociados a una sustancia química y orientar su manejo seguro. El SGA establece que la HDS es un elemento esencial de la comunicación de peligros de un producto químico que proporciona datos sobre efectos en la salud, riesgos físicos y químicos, impactos ambientales y medidas de prevención.

La Norma Técnica Colombiana NTC 4435 establece los requisitos para la preparación de las HDS y define un formato estándar de 16 secciones que pueden ser agrupadas en 4 bloques:

- **Bloque de identificación (secciones 1-3):** identificación del producto (sustancia o mezcla) y de la compañía, identificación de peligros (SGA) y composición de los ingredientes.
- **Bloque de emergencias (secciones 4-6):** medidas vitales de primeros auxilios, control de incendios y respuesta ante vertidos accidentales.
- **Bloque de manejo y precaución (secciones 7-10):** manipulación, almacenamiento, medidas de lucha contra incendios y vertido accidental, controles de exposición (protección individual) y propiedades físicas y químicas (estabilidad y reactividad).
- **Bloque complementario (secciones 11-16):** información toxicológica, ecológica (ecotox), disposición final, transporte y regulación.

Es importante comprender que la HDS es obligatoria para comunicar peligros a trabajadores y empleadores, sirviendo de base para elaborar programas de protección y planes de emergencia. Además, interpretar etiquetas, pictogramas y palabras de advertencia es fundamental para vincular directamente la información visual con la información técnica detallada en una HDS.

### **3.3. Tarjeta de emergencia**

La gestión técnica del riesgo químico se sustenta mediante una estructura documental estandarizada, donde la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) actúa como el pilar preventivo, suministrando información técnica detallada para el manejo seguro de una sustancia química. Sin embargo, para garantizar la seguridad en entornos operativos y de transporte, esta estructura se complementa con las tarjetas de emergencia, establecidas en la NTC 4532, y que priorizan la respuesta inmediata ante incidentes críticos.

La tarjeta de emergencia es un documento corto y de fácil acceso, con información clara y concisa, diseñado para una lectura rápida en situaciones críticas. Su elaboración es de cumplimiento obligatorio bajo el Decreto 1609 de 2002 para el transporte de mercancías peligrosas. A diferencia de la HDS detallada, esta tarjeta resume la identificación del peligro y los controles inmediatos para proteger la vida y el medio ambiente en la "zona caliente" de un incidente.

- **Obligatoriedad:** según el Decreto 1609 de 2002, la elaboración de este documento siguiendo la Norma Técnica NTC 4532 es de obligatorio cumplimiento para el transporte de mercancías peligrosas en Colombia.
- **Función:** brindar datos inmediatos a los primeros respondientes (conductores, bomberos, brigadistas) sobre cómo identificar el peligro, qué hacer y qué no

hacer en los primeros minutos críticos. La norma exige que la información se estructure de manera lógica para facilitar la toma de decisiones.

- **Estructura:** los puntos clave que incluye la tarjeta de emergencia se desglosan así:
  - **Identificación del producto:** nombre comercial, químico y el número de Naciones Unidas (UN) para asegurar que se está consultando la tarjeta correcta.
  - **Identificación de peligros:** peligros inminentes, como riesgo de incendio, explosión, toxicidad aguda o corrosividad. Utiliza la clasificación y el etiquetado del sistema (como los rombos de la ONU o pictogramas del SGA) para alertar visualmente sobre la severidad.
  - **Controles de exposición y protección personal:** detalla el equipo mínimo requerido para acercarse al incidente de forma segura, como el tipo de guantes, traje de protección y protección respiratoria específica.
  - **Estabilidad y reactividad:** advierte si el producto puede reaccionar violentamente con el agua, el aire u otras sustancias cercanas, generando gases tóxicos o explosiones.
  - **Medidas de primeros auxilios:** instrucciones básicas de estabilización para víctimas afectadas por inhalación, ingestión o contacto dérmico / ocular (ejemplo: no inducir el vómito, lavar con abundante agua) mientras llega ayuda médica especializada.
  - **Medidas contra incendios:** especifica qué agentes extintores usar (ejemplo: polvo químico, CO<sub>2</sub>) y cuáles están prohibidos (ejemplo: no usar agua a chorro, si el químico reacciona con ella).

- **Medidas en caso de vertido accidental (derrames):** instrucciones para contener la fuga, materiales absorbentes recomendados (inertes) y distancias de aislamiento inicial para proteger a la comunidad y al medio ambiente.

### 3.4. Diferenciación documental

El análisis de los principales elementos que conforman la hoja de datos de seguridad y otros documentos asociados a la comunicación del riesgo químico, permite diferenciar la función de cada instrumento, interpretar la información técnica y de seguridad contenida en ellos y aplicarla en la prevención y respuesta ante incidentes.

**Tabla 4.** Ejemplo del uso de documentación técnica y de seguridad

| Aspecto     | Descripción                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discriminar | Diferenciar entre una ficha técnica comercial y una HDS normativa, reconociendo el alcance legal de cada una.                                                                                  |
| Interpretar | Localizar información crítica en las 16 secciones de una HDS (como primeros auxilios o medidas contra incendios) para tomar decisiones informadas.                                             |
| Aplicar     | Utilizar la información de la documentación para seleccionar el elemento de protección personal adecuado y establecer medidas de almacenamiento seguro (evitando incompatibilidades químicas). |
| Responder   | Identificar los protocolos de actuación rápida mediante la lectura de tarjetas de emergencia conforme a la NTC 4532.                                                                           |

Los documentos clave utilizados en la gestión de productos químicos permiten identificar su enfoque, contenido y marco normativo, diferenciando claramente la

función comercial de la ficha técnica y la función preventiva de la Hoja de Datos de Seguridad. Reconocer esta distinción es fundamental, ya que cada documento cumple un propósito específico dentro de la comunicación de peligros. Esta claridad facilita su correcta aplicación en contextos formativos y laborales, fortaleciendo la toma de decisiones y promoviendo prácticas seguras en el manejo de sustancias químicas.

**Tabla 5.** Ficha técnica vs. Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

| Característica        | Ficha técnica                                                                         | HDS                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfoque principal     | Comercial y funcional. Describe para qué sirve el producto y cómo rinde.              | Seguridad y salud. Describe los peligros intrínsecos y cómo protegerse.                            |
| Contenido clave       | Especificaciones de calidad, pureza, rendimiento y modo de uso técnico.               | Identificación de peligros (SGA), primeros auxilios, toxicología, reactividad y gestión ambiental. |
| Normativa en Colombia | No normalizada. Es un documento elaborado libremente por el fabricante para la venta. | Obligatoria. Debe seguir estándares para comunicar riesgos a trabajadores y equipos de emergencia. |
| Uso principal         | Decisión de compra, control de calidad y aplicación del producto.                     | Elaboración de planes de emergencia, selección de EPP y almacenamiento seguro.                     |

- **Características de la documentación técnica y de seguridad**

La gestión documental en seguridad química integra instrumentos con funciones específicas para la comunicación del riesgo. Esta matriz comparativa permite identificar

el objetivo, la estructura, la normativa aplicable y el ámbito de uso de documentación técnica y de seguridad de los productos químicos, facilitando su correcta diferenciación y aplicación en contextos formativos y laborales.

**Tabla 6.** Matriz de documentos técnicos y de seguridad

| Documento / instrumento          | Objetivo principal                                                                                                                         | Estructura y contenido clave a identificar                                                                                                                                                                                         | Normativa / referencia                                                        | Ámbito de uso principal                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha técnica                    | Garantizar la calidad y funcionalidad del producto mediante la definición clara de sus especificaciones técnicas y criterios de desempeño. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción del producto.</li> <li>• Especificaciones físicas (color, densidad).</li> <li>• Rendimiento y dosis de aplicación.</li> <li>• Nota: poca información de seguridad.</li> </ul> | No normalizada (criterio del fabricante).                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compras.</li> <li>• Control de calidad.</li> <li>• Procesos de producción.</li> </ul>                |
| Hoja de Datos de Seguridad (HDS) | Comunicar de manera integral los peligros asociados a sustancias                                                                           | Las 16 secciones obligatorias: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de peligros.</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NTC 4435.</li> <li>• SGA.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almacenamiento.</li> <li>• Salud y Seguridad en el Trabajo.</li> <li>• Gestión ambiental.</li> </ul> |

| Documento / instrumento | Objetivo principal                                                                                                           | Estructura y contenido clave a identificar                                                                                                                                                                                | Normativa / referencia                                                                         | Ámbito de uso principal                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | químicas, con el fin de prevenir riesgos y proteger la salud humana y el medio ambiente.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primeros auxilios.</li> <li>• Controles de exposición / protección individual.</li> <li>• Estabilidad y reactividad.</li> <li>• Información toxicológica y ecológica.</li> </ul> |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso en laboratorio.</li> </ul>                                                                     |
| Tarjeta de emergencia   | Proporcionar información inmediata y precisa para orientar la actuación en situaciones de emergencia durante el transporte o | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de la mercancía y la compañía.</li> <li>• Riesgos inminentes (fuego, explosión, salud).</li> <li>• Controles inmediatos (evacuación,</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NTC 4532.</li> <li>• Decreto 1609 de 2002.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporte de carga.</li> <li>• Brigadas de emergencia.</li> <li>• Primer respondiente.</li> </ul> |

| Documento / instrumento | Objetivo principal                                                                                                                                                                          | Estructura y contenido clave a identificar                                                                                                                                                                                      | Normativa / referencia | Ámbito de uso principal                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | manejo de sustancias peligrosas.                                                                                                                                                            | medios de extinción).                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                               |
| Etiquetado (SGA)        | Advertir de forma clara y visible sobre los peligros principales de un producto químico, mediante elementos estandarizados que permitan una identificación rápida y segura antes de su uso. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pictogramas de peligro.</li> <li>• Palabra de advertencia (peligro / atención).</li> <li>• Indicaciones de peligro (frases H).</li> <li>• Consejos de prudencia (frases P).</li> </ul> | SGA.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Envases y contenedores.</li> <li>• Manipulación diaria.</li> <li>• Trasvase de productos.</li> </ul> |

La integración de estos instrumentos no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que fortalece un sistema de control de amenazas orientado a la protección de la



salud humana y la preservación del ecosistema a lo largo del ciclo de vida de los productos químicos.

El siguiente video explora los peligros químicos y su impacto en la seguridad y salud en el trabajo, un tema clave para comprender cómo prevenir riesgos y proteger el entorno laboral.

## **Video 2. Peligros químicos**



### **Enlace de reproducción del video**

| <b>Transcripción del video: Peligros químicos</b>                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las empresas deben identificar el tipo de sustancia química o material peligroso al cual se encuentra expuesto su grupo de trabajadores y determinar las medidas o |

controles que garanticen su seguridad de acuerdo con lo establecido en la normatividad del país.

**Consideremos, caso 1:** en una panadería para la elaboración de sus productos se usa harina este ingrediente puede ser inhalado por los trabajadores ocasionando enfermedades a nivel respiratorio por la acumulación de polvos en los pulmones.

**o caso 2:** Como el uso de químicos en salones de belleza, por ejemplo, el quitaesmalte que a simple vista parece no tener mayores compromisos en la salud, sin embargo, es una sustancia corrosiva y dependiendo de la cantidad inhalada y el tiempo de exposición puede ocasionar enfermedades como rinitis o complicaciones en los pulmones.

Teniendo en cuenta lo anterior, para garantizar la higiene Industrial se debe:

1. Identificar el tipo de usada los métodos de trabajo de las personas y si existen condiciones especiales.
2. Capacitar en manejo y manipulación de sustancias medidas de control eficientes señalización por colores:
  - Azul riesgo para la salud
  - Rojo inflamable
  - Amarillo reactividad y blanco Especial
- Crear una hoja de seguridad que cumpla con las indicaciones en la norma en la que se especifique datos como:
  - a. Identificación de la empresa
  - b. Identificación del producto
  - c. Símbolo National Fire Protection Association NFPA.
  - d. Control de exposición

- e. Estabilidad
- f. Reactividad
- g. Primeros auxilios
- h. Extinción de incendios
- i. Derrames

## 4. Riesgos y controles (buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio)

Para mejorar la gestión del riesgo químico, es fundamental comprender que este no depende solo de la peligrosidad propia de una sustancia, sino de cómo interactúa con factores externos como la infraestructura, las condiciones del entorno y la forma en que se manipula. Bajo esta visión, el riesgo se entiende como la combinación del peligro y la exposición, lo que exige implementar sistemas de control estandarizados que permitan mitigar las amenazas y asegurar la calidad en cada proceso.

- **Buenas Prácticas de Manufactura (BPM):** son un conjunto de principios y procedimientos básicos aplicables a la producción (alimentos, fármacos, químicos) con el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo los riesgos inherentes a la producción y distribución. Este sistema controla aspectos críticos como la infraestructura, los equipos, los procedimientos operativos y la seguridad industrial.
- **Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL):** en el entorno de análisis y ensayo, las BPL establecen lineamientos de trabajo seguro para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados y, simultáneamente, la integridad de los trabajadores y el medio ambiente. Se centran en la organización, las instalaciones, el manejo de reactivos y la seguridad del personal.

### **Jerarquía de controles tanto en BPM como en BPL**

La prevención de riesgos debe seguir una jerarquía de controles estricta para ser efectiva:

- a) **Eliminación o sustitución:** suprimir el peligro o reemplazar la sustancia por una menos peligrosa (medida más efectiva).
- b) **Controles de ingeniería:** aislar el peligro mediante infraestructura, como el uso de cabinas de extracción, encerramientos o sistemas de ventilación.
- c) **Controles administrativos:** implementar procedimientos documentados, señalización, rotación de personal y normas de conducta (ejemplo: prohibición de comer, fumar o usar joyas en áreas de trabajo).
- d) **Elementos de Protección Personal (EPP):** se utilizan como la última barrera de protección cuando los riesgos no pueden eliminarse o controlarse totalmente por los medios anteriores.

#### 4.1. Toxicología y efectos

La toxicología laboral es la disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos en los sistemas biológicos, estableciendo la magnitud del daño en función de la exposición (dosis y tiempo). Para que un agente químico represente un riesgo tóxico, debe ingresar al organismo; la velocidad de absorción y la severidad del daño dependen críticamente de la vía de entrada y las propiedades físicas y químicas de la sustancia.

**Vía respiratoria (inhalación):** es considerada la vía de penetración más importante y crítica en el ambiente laboral, debido a que la superficie de absorción pulmonar es extensa y la sustancia ingresa rápidamente al torrente sanguíneo.

- a) **Mecanismo de ingreso:** los contaminantes ingresan mezclados con el aire que se respira. Su comportamiento depende de su estado físico:

- **Gases y vapores:** al ser inhalados, pasan directamente a la sangre a través de los alvéolos por difusión, comportándose según las leyes de los gases (presión y temperatura).
- **Material particulado (aerosoles):** se dividen en polvos, humos y neblinas. El factor técnico crítico aquí es el tamaño de la partícula:
  - 10 micras: generalmente quedan atrapadas en las vías aéreas superiores (nariz, garganta) y pueden ser expulsadas o deglutidas.
  - < 10 micras: pueden penetrar más profundamente.
  - < 5 micras (fracción respirable): son las más peligrosas, ya que llegan hasta los alvéolos pulmonares, donde pueden causar daño local severo (fibrosis) o pasar a la sangre.

**b) Efectos por zona:** se pueden presentar desde rinitis y ulceración en la zona nasofaríngea, hasta broncoconstricción en la tráquea, o edema pulmonar y enfisema en la zona pulmonar profunda.

**Vía digestiva (ingestión):** también llamada vía oral corresponde a la entrada de sustancias químicas al organismo a través de la boca, pasando por el sistema gastrointestinal. Esta vía es frecuente en entornos laborales cuando hay manos contaminadas, alimentos expuestos, envases sin rotular o prácticas inadecuadas de higiene.

**a) Mecanismo de ingreso:** la sustancia entra por la boca (accidental o intencional) y atraviesa el esófago, el estómago y el intestino delgado. En el intestino ocurre la principal absorción ya que está altamente vascularizado.

- b) **Efectos locales:** durante todo el trayecto, la sustancia química puede provocar irritación o quemaduras químicas. Los efectos locales incluyen náuseas y vómitos, dolor abdominal y hemorragias o perforaciones en los tejidos.
- c) **Efectos sistémicos:** una vez absorbido y distribuido, el tóxico puede afectar diversos órganos como el hígado (toxicidad hepática), riñones (nefrotoxicidad) o sistema nervioso (neurotoxicidad).

**Vía dérmica (absorción por la piel):** aunque la piel es una barrera protectora natural, muchas sustancias químicas tienen la capacidad de atravesarla e incorporarse a la sangre para distribuirse por todo el cuerpo.

- a) **Mecanismo de ingreso:** la absorción ocurre principalmente a través de los poros, glándulas sebáceas y folículos pilosos.
- b) **Factores que favorecen la absorción:**
  - **Liposolubilidad:** las sustancias solubles en grasas penetran más fácilmente debido a la naturaleza lipídica de las membranas celulares.
  - **Estado de la piel:** heridas, rasguños o enfermedades cutáneas rompen la barrera natural y facilitan el ingreso directo.
  - **Tipo de sustancia:** algunos solventes orgánicos y pesticidas son conocidos por su alta capacidad de penetración dérmica sin causar necesariamente una lesión visible inmediata en la superficie (como una quemadura), lo que aumenta el riesgo de intoxicación sistémica inadvertida.

### **Clasificación de los efectos toxicológicos**

Una vez la sustancia ingresa, los efectos en la salud no son uniformes. Se clasifican técnicamente según el tiempo de aparición, la localización y el mecanismo de acción.

- **Según el tiempo de aparición (agudos vs. crónicos)**

El riesgo depende de la dosis (cantidad absorbida) y el tiempo de exposición.

- **Efectos agudos:** se desarrollan inmediatamente o en un corto tiempo después de una exposición (generalmente una sola dosis alta). Ejemplos: asfixia por inhalación de cloro gaseoso, quemadura química por salpicadura de ácido, vómito y mareo inmediato por contacto con solventes.
- **Efectos crónicos:** aparecen meses o años después de exposiciones repetidas a bajas concentraciones. Son difíciles de detectar a tiempo sin vigilancia médica. Ejemplos: silicosis (por polvo de sílice acumulado), cáncer (por benceno), dermatitis crónica o sensibilización alérgica.

- **Según la localización del daño (locales vs. sistémicos)**

- **Efectos locales:** el daño ocurre en el punto de contacto inicial. Ejemplo: irritación o quemadura en la piel, ojos o vías respiratorias superiores (ácidos, cáusticos).
- **Efectos sistémicos:** el tóxico ingresa al cuerpo (por pulmones o piel), viaja por la sangre y ataca un órgano específico distante del punto de entrada (órgano diana), como el hígado, los riñones o el sistema nervioso central. Ejemplo: el plomo ingresa por inhalación, pero afecta el sistema nervioso y la sangre; el mercurio afecta los riñones.

### **Clasificación fisiológica específica**

Los documentos técnicos categorizan las sustancias según cómo atacan al organismo:



- **Irritantes:** inflamación de mucosas (piel, ojos, nariz). Tienen un efecto de advertencia (olor, ardor).
- **Asfixiantes:** impiden la llegada de oxígeno a las células.
  - **Simples:** desplazan el oxígeno del aire (ejemplo: dióxido de carbono y nitrógeno).
  - **Químicos:** bloquean la capacidad de la sangre para transportar oxígeno (ejemplo: monóxido de carbono, cianuro).
- **Narcóticos y anestésicos:** actúan sobre el sistema nervioso central causando somnolencia, mareo y pérdida de coordinación (ejemplo: tolueno, xileno, acetona).
- **Neumoconióticos:** partículas sólidas que se depositan en los pulmones causando fibrosis y endurecimiento del tejido (ejemplo: sílice, asbesto, polvo de carbón).
- **Carcinógenos, mutágenos y teratógenos:** sustancias capaces de inducir cáncer, provocar alteraciones genéticas hereditarias o generar malformaciones en el feto, respectivamente.

#### **4.2. Prácticas operativas de seguridad, prohibiciones y jerarquía de controles**

La seguridad en el manejo de productos químicos no depende del azar, sino de la estandarización de procesos y la disciplina operativa. Para garantizar un entorno seguro, las organizaciones implementan Procedimientos Operativos Estandarizados (POE), que son documentos instructivos diseñados para unificar la forma en que se realiza una tarea crítica, asegurando calidad y minimizando errores humanos. Estos procedimientos se refuerzan mediante normas de conducta estrictas (prohibiciones), y se integran

dentro de la jerarquía de controles, un esquema que prioriza la eliminación del peligro en la fuente, seguido por controles de ingeniería y administrativos. En este marco, el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) constituye la última barrera de defensa, empleándose únicamente cuando el riesgo no puede ser eliminado, sustituido o controlado por medidas de ingeniería más efectivas.

**Tabla 7.** Cuadro de gestión operativa y control de riesgos

| Componente                                | Descripción técnica                                                                                                                                                                                       | Medidas y ejemplos clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prácticas Operativas Estandarizadas (POE) | Documentos descriptivos paso a paso que estandarizan una actividad para garantizar su repetitividad y seguridad. Son vitales en tareas de alto riesgo para evitar que la improvisación genere accidentes. | Estructura típica de un POE: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo y alcance.</li> <li>• Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos.</li> <li>• Descripción secuencial de la tarea.</li> <li>• Qué hacer en caso de emergencia, ejemplo: protocolo escrito para el trasvase de ácidos o toma de muestras.</li> </ul> |
| Prohibiciones (normas de conducta)        | Reglas básicas de cumplimiento obligatorio en laboratorios, áreas de producción y almacenamiento para evitar la exposición                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comer y beber: prohibido para evitar la ingesta accidental de tóxicos contaminando alimentos.</li> <li>• Fumar: prohibido por ser fuente de ignición cerca de vapores inflamables.</li> </ul>                                                                                                  |

| Componente                                          | Descripción técnica                                                                                                                                        | Medidas y ejemplos clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | accidental o la iniciación de siniestros.                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Joyas y accesorios: prohibido usar anillos o pulseras ya que pueden atrapar sustancias, romper guantes o causar enganches mecánicos.</li> <li>• Trabajo solitario: no permitir trabajar solo en zonas de riesgo químico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jerarquía de controles<br>(eliminación de barreras) | Es el orden lógico de intervención sobre el riesgo. Se debe tratar de eliminar el peligro antes de recurrir a proteger al trabajador con barreras físicas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminación: suprimir físicamente el peligro (ejemplo: dejar de usar un químico innecesario).</li> <li>• Sustitución: reemplazar el material por uno menos peligroso (ejemplo: cambiar un solvente tóxico por uno biodegradable).</li> <li>• Controles de ingeniería: aislar el peligro (ejemplo: cabinas extractoras, ventilación localizada).</li> <li>• Controles administrativos: señalización, POE, rotación de turnos.</li> <li>• EPP: última barrera (guantes, respiradores) cuando lo anterior no es suficiente.</li> </ul> |

## 5. Elementos de Protección Personal (EPP) para riesgo residual

La protección de la integridad física es prioritaria cuando las medidas técnicas y administrativas no logran eliminar por completo los peligros químicos, dando lugar al denominado riesgo residual. En este escenario, los Elementos de Protección Personal (EPP) funcionan como la última barrera de defensa. Su eficacia depende de una elección precisa según el producto y el entorno, recordando siempre que el EPP no reemplaza las medidas de control iniciales, sino que actúa como un complemento esencial para reducir la exposición en actividades críticas.

- **Tipos de EPP**

Los EPP utilizados en la manipulación de productos químicos se seleccionan en función del riesgo específico al que se encuentra expuesto el trabajador. Entre los principales tipos se encuentran los siguientes: protección respiratoria, protección ocular, protección de manos y trajes de protección. A continuación, se presenta una tabla que resume los principales tipos de elementos de protección personal utilizados en la manipulación de productos químicos, la parte del cuerpo que protegen y el tipo de riesgo que ayudan a controlar.

**Tabla 8.** Tipos de EPP según el riesgo

| Tipo de EPP             | Parte del cuerpo que protege                                                | Riesgo controlado                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Protección respiratoria | Vías respiratorias (nariz, faringe, laringe, tráquea, pulmones, bronquios). | Inhalación de gases, vapores, polvos. |

| Tipo de EPP                | Parte del cuerpo que protege | Riesgo controlado                                                        |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Protección visual y facial | Ojos y cara.                 | Salpicaduras, vapores, partículas.                                       |
| Protección de las manos    | Manos.                       | Contacto directo con sustancias.                                         |
| Trajes de protección       | Piel y cuerpo.               | Exposición extendida o salpicaduras.                                     |
| Complementarios            | Cabeza y pies.               | Contaminación del cabello, golpes, descargas eléctricas, deslizamientos. |

Con el propósito de fortalecer la seguridad operativa, se exponen las especificaciones y la finalidad de cada elemento de protección. Este análisis detallado asegura una comprensión completa sobre su funcionamiento y utilidad antes de proceder con su uso en entornos químicos:

#### **a) Protección respiratoria**

La protección respiratoria se utiliza cuando existe riesgo de inhalación de vapores, gases, polvos o aerosoles peligrosos. Incluye respiradores purificadores de aire (mascarillas y respiradores con filtros o cartuchos) y respiradores con suministro de aire (líneas de aire y autocontenidos), los cuales deben seleccionarse de acuerdo con el tipo de contaminante y su concentración. Por ejemplo, las mascarillas y respiradores se usan para tareas en ambientes con polvos y/o emanación de gases y vapores. Un ajuste adecuado teniendo en cuenta las características faciales y corporales y el

cambio oportuno de los filtros o cartuchos son fundamentales para garantizar la efectividad de este tipo de protección.

#### **b) Protección visual y facial**

La protección ocular con barreras físicas como gafas de seguridad, visores o máscaras full face, se emplea para evitar el contacto de sustancias químicas con los ojos y la cara, previniendo lesiones por salpicaduras, vapores o partículas. Generalmente se recomiendan las máscaras en policarbonato por su resistencia y durabilidad. La clase de protector facial se selecciona de acuerdo con el tipo de sustancia química a la que se exponga el individuo, el período de exposición y el ritmo de trabajo. Los protectores oculares y faciales deben ser cómodos, ajustándose a la nariz y la cara, ofreciendo un sellado adecuado y no deben interferir con otros elementos de protección, ni con los movimientos del usuario, además, deben mantenerse limpios y en buen estado para asegurar una visibilidad adecuada y una protección efectiva.

#### **c) Protección de las manos**

Los guantes de protección constituyen una barrera esencial frente al contacto directo con productos químicos, ya que las manos son la parte del cuerpo que tiene mayor probabilidad de sufrir lesiones al estar involucradas con el manejo directo de productos químicos. Su selección debe considerar el material del guante y su compatibilidad con la sustancia manipulada, ya que no todos los guantes ofrecen el mismo nivel de resistencia química.

**Ejemplos:** guantes de neopreno para manipular ácidos fuertes (sulfúrico, nítrico, fluorhídrico) y alcoholes, guantes de nitrilo o látex para el caso de hidróxidos o soluciones alcalinas y guantes de butilo para solventes orgánicos (benceno, acetona).

Los guantes deben tener la talla adecuada para su uso y estar en perfecto estado; el uso de guantes deteriorados o inadecuados puede incrementar el riesgo de exposición. Deben utilizarse debajo del traje protector para evitar que los escurrimientos se acumulen y no se debe tocar ninguna parte del cuerpo, ni ajustar otros elementos de protección con los guantes contaminados.

#### **d) Trajes de protección**

Los trajes de protección (batas, delantales, overoles) se utilizan cuando existe riesgo de contacto extendido con sustancias peligrosas. Estos elementos protegen la piel y la ropa de trabajo, reduciendo la posibilidad de contaminación. Su uso debe complementarse con otros EPP y cumplir con las recomendaciones del fabricante y los procedimientos establecidos por la organización.

#### **e) EPP complementarios**

- **Protección para la cabeza:** su uso es esencial durante la manipulación de sustancias químicas, ya que evita la contaminación del cabello (gases, vapores o partículas). Estos elementos (cofia o casco) deben emplearse siempre que se ingrese a áreas donde se manejan productos químicos para

garantizar la seguridad del trabajador. Se clasifican según el riesgo que se presente en el medio y el daño al que se expone el personal.

- **Protección para los pies:** el calzado de seguridad protege los pies frente a sustancias corrosivas, golpes, descargas eléctricas y deslizamientos, utilizando materiales resistentes como caucho butilo, neopreno, nitrilo o PVC. Su selección depende del tipo de sustancia y del riesgo de derrames o salpicaduras, empleándose zapatos de seguridad o botas de caucho según la actividad.

### Matriz riesgo a partir de los elementos de protección personal

La matriz de riesgo es una herramienta que permite identificar, evaluar y priorizar los riesgos presentes en una actividad, considerando la probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias. Con base en este análisis, se determinan las medidas de control necesarias, incluidos los EPP requeridos.

**Tabla 9.** Matriz de riesgo de los EPP

| Índice de protección (código) | EPP requerido              | Escenario de riesgo típico                           |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A                             | Gafas de seguridad.        | Manipulación básica, riesgo mínimo de salpicadura.   |
| B                             | Gafas y guantes.           | Manipulación de sólidos o líquidos no muy agresivos. |
| C                             | Gafas, guantes y delantal. | Riesgo de salpicadura al cuerpo y manos (líquidos).  |



| Índice de protección (código) | EPP requerido                                             | Escenario de riesgo típico                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>D</b>                      | Escudo facial, guantes y delantal.                        | Alto riesgo de salpicadura a la cara y cuerpo.           |
| <b>E</b>                      | Gafas, guantes y mascarilla de polvo.                     | Presencia de material particulado o polvos irritantes.   |
| <b>F</b>                      | Gafas, guantes, delantal y mascarilla de polvo.           | Polvos irritantes con riesgo de absorción dérmica.       |
| <b>G</b>                      | Gafas, guantes y respirador para vapores.                 | Presencia de vapores orgánicos o gases.                  |
| <b>H</b>                      | Gafas para salpicaduras, guantes, delantal y respirador.  | Vapores con riesgo alto de contacto con la piel.         |
| <b>K</b>                      | Traje completo, botas, capucha y equipo de aire asistido. | Entrada a espacios confinados o atmósferas desconocidas. |
| <b>X</b>                      | Consultar al supervisor / HDS.                            | Situaciones especiales o riesgos no estándar.            |

En la manipulación de productos químicos, la matriz de riesgo es la herramienta fundamental que relaciona la sustancia, la forma de exposición y la actividad realizada con el nivel de riesgo residual. Esta integración permite una selección precisa de los Elementos de Protección Personal (EPP), asegurando que las decisiones sean coherentes con los protocolos de seguridad para prevenir daños a la salud.

Bajo este enfoque, se establece la matriz por niveles de protección, diseñada específicamente para escenarios de emergencia, derrames o alta exposición. Esta clasificación organiza el equipo en cuatro categorías críticas, determinadas por la probabilidad de contacto respiratorio y cutáneo:

**Tabla 10.** Niveles de protección

| Nivel          | Protección respiratoria                                                                 | Protección dérmica (traje)                                                    | ¿Cuándo se usa? (criterio de riesgo)                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nivel A</b> | <b>Máxima.</b> Equipo de respiración autónoma o autocontenidos (SCBA) dentro del traje. | <b>Máxima.</b> Traje totalmente encapsulado y hermético a gases.              | Cuando hay probabilidad de contacto con gases, vapores o líquidos altamente tóxicos para la piel y pulmones. El mayor nivel de riesgo. |
| <b>Nivel B</b> | <b>Máxima.</b> Equipo de respiración autónoma (SCBA) fuera del traje.                   | <b>Alta.</b> Traje resistente a salpicaduras químicas (no hermético a gases). | Cuando se requiere la máxima protección respiratoria (atmósfera pobre en oxígeno o muy tóxica) pero menor protección cutánea.          |
| <b>Nivel C</b> | <b>Media.</b> Respirador purificador de aire (con filtros).                             | <b>Media.</b> Traje tipo overol resistente a químicos (Tyvek / Tychem).       | Cuando la concentración del contaminante es conocida y los filtros son efectivos. No usar si hay deficiencia de oxígeno.               |

| Nivel   | Protección respiratoria                | Protección dérmica (traje)                        | ¿Cuándo se usa? (criterio de riesgo)                                               |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel D | Nula / básica. No requiere respirador. | Mínima. Ropa de trabajo normal o uniforme básico. | Solo para contaminación molesta, sin riesgo respiratorio ni cutáneo significativo. |

- **Inspección y manejo seguro del ciclo de vida de los EPP**

El mantenimiento del ciclo de vida de los EPP es un proceso crítico que asegura la integridad de los trabajadores frente a riesgos químicos. Este ciclo se fundamenta en la prevención y la gestión técnica, estructurándose de la siguiente manera:

La operatividad de los EPP depende de una supervisión constante antes, durante y después de cada jornada:

- Verificación inicial:** se debe realizar un examen visual para detectar perforaciones, cristalización de polímeros o pérdida de elasticidad que invaliden la protección.
- Limpieza técnica:** la descontaminación debe ejecutarse según las fichas técnicas del fabricante para evitar que los residuos químicos degraden los materiales del EPP.
- Almacenamiento controlado:** es necesario resguardar los EPP en lugares libres de humedad y radiación solar directa, factores que aceleran el deterioro de materiales.

Cuando un equipo alcanza el final de su vida útil o sufre una contaminación severa, su tratamiento cambia de un recurso de seguridad a un desecho crítico:

- **Retiro de servicio:** cualquier EPP que haya superado su fecha de vencimiento o haya perdido su capacidad de barrera debe ser marcado y segregado inmediatamente para evitar su uso accidental.
- **Gestión de residuos peligrosos:** debido a la posible presencia de sustancias nocivas, la eliminación se rige bajo los lineamientos de materiales peligrosos (Hazardous Materials - HAZMAT). Esto implica que no pueden ser desechados como basura convencional, sino que deben entregarse a gestores autorizados para su incineración o disposición en celdas de seguridad.
- **Responsabilidad ambiental:** el manejo adecuado garantiza que los contaminantes adheridos a los guantes, respiradores o trajes no se filtren al subsuelo o fuentes hídricas, cumpliendo con la normativa de SST y de gestión ambiental vigente.

## 6. Plan de contingencias y emergencias (Ley 1523 de 2012)

En las actividades que involucran la manipulación de productos químicos, pueden presentarse situaciones imprevistas que pongan en riesgo a las personas, las instalaciones y el medio ambiente. Estas situaciones se conocen como contingencias y requieren una respuesta organizada, oportuna y segura. En Colombia, la gestión de las contingencias se enmarca en la Ley 1523 de 2012, por la cual se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y establece la responsabilidad de identificar los riesgos, prepararse para atender emergencias y reducir sus impactos mediante planes, recursos y personal capacitado.

### 6.1. Plan de contingencia: análisis de riesgos y brigadas

La atención de una contingencia no comienza en el momento en que ocurre la emergencia, sino mucho antes, a través de la planificación. El plan de contingencia permite identificar los riesgos asociados a la manipulación de productos químicos y definir las acciones necesarias para responder de manera organizada y segura ante un evento no deseado.

**Tabla 11.** Componentes de un plan de contingencia en la manipulación de productos químicos

| Componente          | Descripción                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis de riesgos | Permite identificar sustancias, actividades y posibles emergencias, con el fin de anticipar escenarios y definir medidas de prevención y respuesta. |

| Componente             | Descripción                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos disponibles   | Incluyen equipos y materiales necesarios para atender emergencias, los cuales deben estar en buen estado y ser de fácil acceso. |
| Brigadas de emergencia | Están conformadas por personal capacitado que coordina y ejecuta la respuesta inicial ante una situación de riesgo.             |

## 6.2. Respuesta ante derrames e incendios

Para fortalecer la preparación ante contingencias, la respuesta frente a emergencias químicas debe ejecutarse de manera inmediata y estructurada, priorizando en todo momento la integridad del personal y la mitigación del evento. La efectividad de estas acciones se fundamenta en la identificación temprana del tipo de crisis y en la disponibilidad de recursos técnicos específicos, los cuales deben ser operados bajo protocolos de seguridad previamente establecidos.

En el caso de derrames, la intervención se centra en la contención y recuperación mediante el uso de materiales absorbentes especializados, diseñados para evitar la dispersión de sustancias hacia drenajes, fuentes hídricas o áreas comunes. Por su parte, la atención de incendios asociados a productos químicos requiere el empleo de extintores de polvo químico seco tipo ABC, cuya versatilidad permite combatir fuegos derivados de combustibles sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos, asegurando un control eficiente antes de que el siniestro se propague.

El procedimiento de respuesta ante derrames de sustancias químicas se organiza en pasos secuenciales que orientan la actuación inmediata y segura frente a este tipo de emergencias. Su correcta aplicación permite minimizar la exposición, contener el riesgo, proteger al personal y asegurar una disposición adecuada de los residuos generados, contribuyendo al restablecimiento de las operaciones.

### **Procedimiento básico de respuesta ante derrames de sustancias químicas**

#### **A. Aislar el área afectada**

Se debe delimitar y restringir el acceso al área donde ocurrió el derrame para evitar la exposición de otras personas. Esto incluye señalizar la zona y retirar a quienes no participan en la atención de la emergencia.

#### **B. Usar elementos de protección personal**

Antes de intervenir, es obligatorio utilizar los elementos de protección personal adecuados, de acuerdo con el tipo de sustancia derramada. Esto reduce el riesgo de contacto directo o inhalación del producto.

#### **C. Aplicar material absorbente**

Se emplean materiales absorbentes específicos para contener y recoger la sustancia derramada. Esta acción permite evitar que el producto se disperse y cause mayores afectaciones al ambiente o a las personas.

#### **D. Recolectar y disponer de forma segura**

El material absorbente contaminado y los residuos generados deben recolectarse y manejarse como residuos peligrosos, siguiendo los procedimientos establecidos para su disposición final segura.

La respuesta ante incendios en escenarios con productos químicos requiere acciones inmediatas y coordinadas para evitar la propagación del fuego y proteger la integridad del personal. Esta tabla organiza los pasos básicos de actuación, desde el control inicial hasta la evacuación y notificación, conforme a los protocolos de emergencia establecidos.

### **Procedimiento básico de respuesta ante incendios**

#### **A. Detectar y notificar**

Activar la alarma, avisar a brigadas o personal responsable e informar sobre la emergencia antes de intervenir.

#### **B. Evaluar la situación**

Identificar la clase de fuego, el material involucrado, la ventilación, la cercanía a rutas de evacuación y si es seguro intervenir.

#### **C. Prepararse para la intervención**

Colocar EPP básico, cortar energía o fuentes de combustible si es seguro, y mantener siempre una vía de escape.

#### **D. Seleccionar el extintor adecuado**

Los extintores tipo ABC permiten controlar incendios originados por materiales sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos. Su uso correcto es fundamental para evitar la propagación del fuego.

#### **E. Atacar el fuego inicial**

Cuando el incendio es pequeño y se cuenta con capacitación, se puede realizar un control inicial realizando ráfagas cortas con el extintor y manteniendo la espalda hacia la salida. Esta acción debe ejecutarse solo si no pone en riesgo la integridad de las personas.



## **F. Retirarse, evacuar y notificar**

Si el incendio no puede ser controlado, se debe evacuar el área de manera ordenada y notificar a las brigadas de emergencia y a los organismos competentes, siguiendo los protocolos establecidos.

### **6.3. Marco normativo aplicable**

La normatividad colombiana en materia de gestión de riesgos y emergencias por sustancias químicas se fundamenta en un marco legal que integra compromisos internacionales y planes de contingencia específicos. A continuación, se detalla la información sobre los puntos solicitados:

- a) Ley 1523 de 2012:** ley por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Define el riesgo como el daño potencial que puede causarse por amenazas de origen natural o antrópico no intencional sobre la población, bienes y el ambiente.
- b) Ley 55 de 1993:** por medio de la cual se aprueba el “Convenio No. 170 y la Recomendación número 177” sobre la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo, adoptando convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Obliga a que el transporte, almacenamiento y manipulación de sustancias se realice con pleno conocimiento de sus riesgos y precauciones.
- c) Decreto 1828 de 2021:** por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia (PNC) frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas. Su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud de los

trabajadores mediante la estructuración de planes de emergencia que se enlacen de manera cooperativa con entidades gubernamentales y empresariales.

- **Sinergia institucional:** el decreto apoya normas voluntarias como la ISO 14001 y OHSAS 18001 al exigir planes de emergencia estructurados que faciliten una respuesta coordinada ante desastres químicos o ambientales.

**d) Plan de contingencia para derrames y sustancias nocivas:** el programa de riesgo químico debe incluir planes de contingencia para emergencias químicas como un requisito fundamental. A continuación, se describe el plan de contingencia:

- Identificación de amenazas: detectar posibles eventos indeseables (incendios, explosiones, fugas) en cada etapa del proceso productivo.
- Atención de derrames y fugas: requiere equipos especializados (absorbentes inertes, kits de reparación, barreras para desagües) y personal capacitado en el uso de trajes y equipos de respiración autónoma.
- Primeros auxilios: aplicación de medidas específicas orientadas por la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto involucrado.

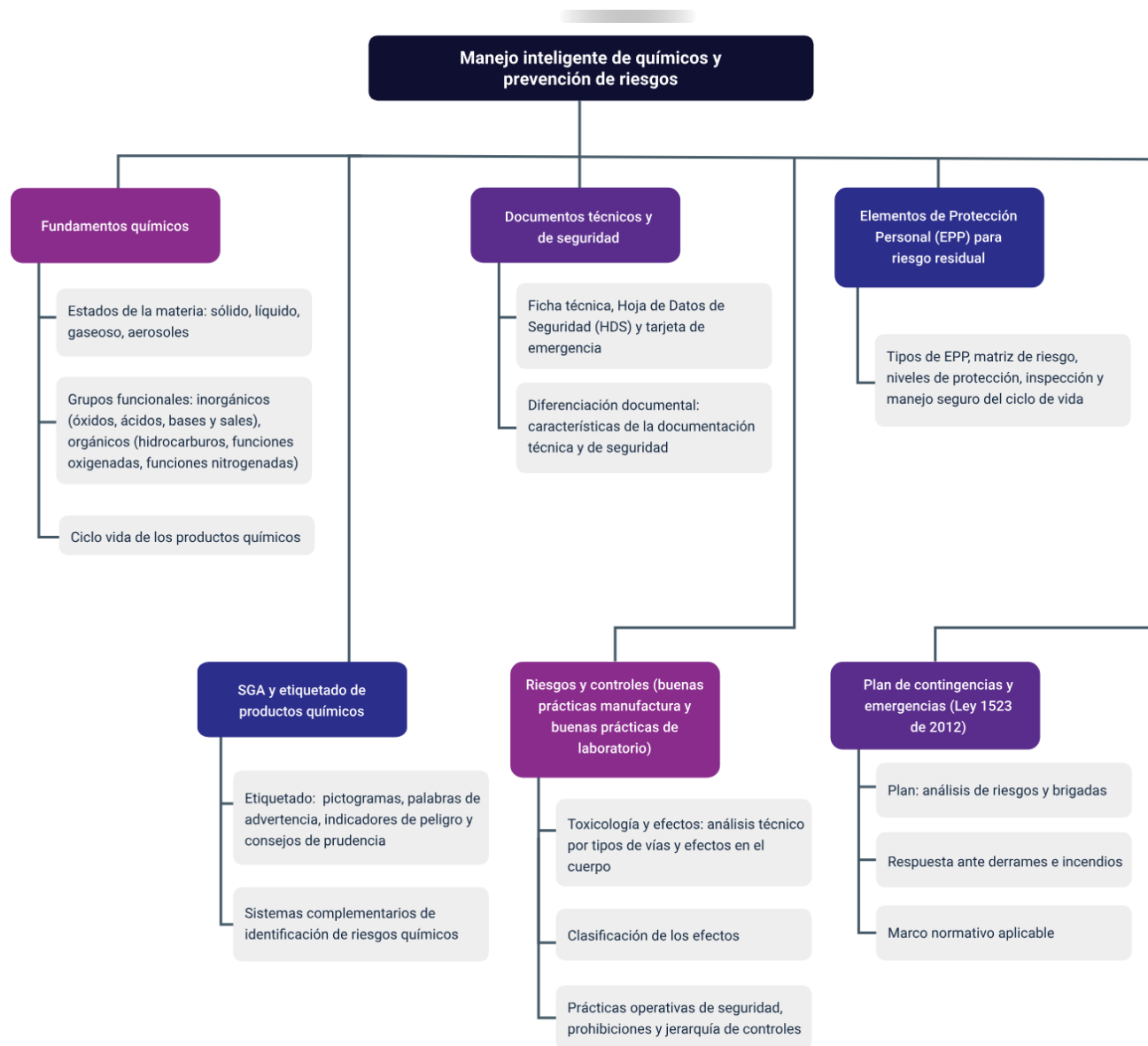
**e) Herramientas de gestión y comunicación del riesgo**

Para el cumplimiento de esta categoría, las empresas deben implementar:

- Hojas de Datos de Seguridad (HDS).
- Sistemas de clasificación y etiquetado (SGA – NFPA 704): uso de pictogramas, códigos de colores y números para identificar la peligrosidad física y para la salud de las sustancias.
- Señalización de tuberías: identificación de fluidos y dirección de flujo mediante códigos de colores según la Resolución 2400 de 1979 o la norma ANSI A13.1.

## Síntesis

La gestión integral de riesgos químicos se fundamenta en el conocimiento de los estados de la materia, la clasificación de grupos funcionales orgánicos e inorgánicos para comprender su estructura y peligrosidad y el ciclo de vida del producto. Esta base técnica se complementa con el cumplimiento de estándares internacionales y nacionales, como el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para el etiquetado preventivo, y el manejo riguroso de documentos técnicos según las normas NTC 1692 y NTC 4532, que incluyen fichas técnicas, hojas de datos de seguridad y tarjetas de emergencia. Asimismo, el control operativo exige la aplicación de buenas prácticas de manufactura y de laboratorio que consideren la toxicología y la jerarquía de controles, apoyándose en el uso e inspección de elementos de protección personal. Finalmente, la preparación ante contingencias se alinea con la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1828 de 2021, estableciendo planes de respuesta ante derrames e incendios que integran brigadas y recursos técnicos para mitigar impactos sobre la salud y el medio ambiente.



## Glosario

**Ácido:** sustancia química que puede liberar iones hidrógeno y presentar carácter corrosivo o reactivo según su concentración.

**Aerosol:** mezcla de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas, que puede facilitar la inhalación de sustancias químicas.

**Brigada de emergencia:** grupo de personas capacitadas para coordinar y ejecutar acciones iniciales ante situaciones de riesgo.

**Ciclo de vida:** conjunto de etapas que atraviesa un producto químico desde su creación hasta su eliminación final.

**Contingencia:** situación imprevista que puede generar riesgo para la salud, las instalaciones o el ambiente.

**Elementos de Protección Personal (EPP):** equipos diseñados para reducir la exposición a riesgos cuando las medidas técnicas y administrativas, no eliminan el riesgo.

**Grupo funcional:** conjunto específico de átomos dentro de una molécula que determina sus propiedades químicas y su comportamiento.

**Hoja de Datos de Seguridad (HDS):** documento técnico que contiene información sobre composición, riesgos, manejo seguro y medidas de emergencia de un producto químico.

**Matriz de riesgo:** herramienta que permite evaluar la probabilidad y severidad de un peligro para establecer controles adecuados.

**NTC (Norma Técnica Colombiana):** documento técnico emitido por el ICONTEC que establece requisitos, especificaciones y lineamientos para garantizar calidad, seguridad y buenas prácticas en productos, procesos o servicios en Colombia.

**Peligro:** propiedad intrínseca de una sustancia con capacidad de causar daño a la salud, al ambiente o a las instalaciones.

**Respuesta a emergencias:** conjunto de acciones organizadas para controlar un evento como derrames o incendios y reducir sus impactos.

**Riesgo:** probabilidad de que un peligro genere daño como resultado de la exposición.

**Sistema Globalmente Armonizado (SGA):** sistema internacional que unifica criterios de clasificación y comunicación de peligros químicos mediante etiquetas estandarizadas.

**Toxicidad:** capacidad de una sustancia para producir efectos adversos en la salud tras la exposición.

**Vapores:** fase gaseosa originada por la evaporación de un líquido o sólido que puede retornar a su estado inicial según condiciones ambientales.

## Referencias bibliográficas

ARL SURA. (2015). Elementos de protección personal para riesgo químico. Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio Ambiente.

ARL SURA. (2011). Gestión integral aplicada al riesgo químico. Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.

Correa Mahecha, F. (2016). Manejo de productos químicos (R. Bustillo Martínez, Adapt.). Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Centro de Gestión Industrial y Regional Quindío.

Correa Mahecha, F. (2016). Manejo de productos químicos (R. Bustillo Martínez, Adapt.). Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Centro de Gestión Industrial y Regional Quindío.

Departamento Nacional de Planeación. (2016). Guía para la elaboración de planes de emergencias (Código: SO-G13, Versión 0). República de Colombia.

Grisales, C. (2013). Elaboración de la ficha técnica de los productos de la empresa G.M.P productos químicos S.A. Caldas, Colombia: Corporación Universitaria Lasallista.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2010). Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación (NTC 4435).

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2013). Transporte de mercancías peligrosas, definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado (NTC 1692).

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2010). Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración (NTC 4532).

Ministerio del Trabajo. (2016). Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): Guía técnica de implementación para MIPYMES. República de Colombia.

Oficina Internacional del Trabajo. (1993). Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. Ginebra, Suiza: OIT.

Quimica.es. (s.f.). Producto químico. Quimica.es.

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2016). Manejo de productos químicos: Prevención de riesgos. Centro de Gestión Industrial.

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2016). Manejo de productos químicos: Productos químicos, clasificación, etiquetado y riesgos. Centro de Gestión Industrial.

Universidad de Zaragoza. (2014). Procedimiento de control y revisión de duchas de seguridad y fuentes lavaojos en la Universidad de Zaragoza. Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.



## Créditos

| Nombre                                 | Cargo                                                     | Centro de formación - Regional                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Claudia Johanna Gómez Pérez</b>     | Responsable del ecosistema                                | Dirección General                                        |
| <b>Edison Eduardo Mantilla Cuadros</b> | Responsable de línea de producción                        | Centro Agroturístico - Regional Santander                |
| <b>Felipe Correa Mahecha</b>           | Experto técnico                                           | Centro de Gestión industrial – Regional Distrito Capital |
| <b>Nathaly Moreno Betancourt</b>       | Instructora virtual                                       | Centro de Gestión industrial – Regional Distrito Capital |
| <b>Angélica Varón Quintero</b>         | Evaluadora instruccional                                  | Centro Agroturístico - Regional Santander                |
| <b>Yazmin Rocio Figueroa Pacheco</b>   | Diseñadora de contenidos                                  | Centro Agroturístico - Regional Santander                |
| <b>Leonardo Castellanos Rodríguez</b>  | Desarrollador full stack                                  | Centro Agroturístico - Regional Santander                |
| <b>María Alejandra Vera Briceño</b>    | Animadora y productora audiovisual                        | Centro Agroturístico - Regional Santander                |
| <b>Erika Daniela Manrique Rueda</b>    | Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales | Centro Agroturístico - Regional Santander                |

| Nombre                                | Cargo                                            | Centro de formación - Regional            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sandra Liliana Cristancho Cruz</b> | Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles | Centro Agroturístico - Regional Santander |